

岡多様体のまとめ

Masataka IWAI

May 1, 2026, version 0.01

Abstract

岡多様体の勉強会以前に勉強した内容と勉強後の日下部さんの講演内容を pdf にしました.

Contents

1	岡多様体の勉強会 -岡多様体論の現状と未来-	2
1.1	参考文献	2
1.2	岡多様体とは何か?	2
1.3	Gromov の楕円性	5
1.4	三大問題の候補とその周辺	8
2	Oka 多様体まとめと問題	10
2.1	Oka 多様体の定義	10
2.2	成り立つこと	15
2.3	Oka 多様体に関する未解決問題たち	17

はじめに

- 岡多様体の勉強会での日下部さんの講演のノートを pdf にしました.
- Oka 多様体まとめと問題. Oka 多様体に関する日下部さんのサーベイや Forstneric 先生のサーベイをまとめた内容です.
岡多様体の勉強会のリンクは以下の通りです.

https://masataka123.github.io/Oka_manifold_2025/

1 岡多様体の勉強会 -岡多様体論の現状と未来-

初めに

岡多様体の勉強会での日下部さんの講演”岡多様体の勉強会 -岡多様体論の現状と未来-”のノート
を pdf にしました. ただしその際にかかれていた学生の名前などは削除し, 少し書き方を変えま
した.

1.1 参考文献

- Forstneric の教科書 1.2.5.6.7. 特に § 7.11 Towards Quantitative Oka Theory は 2nd edition
に入っていないが読むべき内容.
- Recent developments on Oka manifolds (Indag Math 2023.)
- Forstneric ICM 2026 予稿: arXiv:2509.21197. Ell_1 に “relative ellipticity” と名が付いた.

1.2 岡多様体とは何か?

- 岡の原理 (1939) : 複素解析における h -principle
- Gromov (1989) : 楕円性から重要な仕事をした.
- L  russon ('04) : モデル圏の観点から岡の原理を研究

Definition 1.1. 複素多様体 X が弱岡 (weak Oka) であるとは, 任意の Stein 多様体 Z に
ついて

$$\mathcal{O}(Z, X) \hookrightarrow C^0(Z, X)$$

がコンパクト開位相について, 弱ホモトピー同値であること. つまり任意の $k \in \mathbb{Z}_+$ について

$$\pi_k(\mathcal{O}(Z, X)) \longrightarrow \pi_k(C^0(Z, X))$$

が同型になること.

X が弱岡ならば, 任意の $f_0 \in C^0(Z, X)$ について, ある $f \in \mathcal{O}(Z, X)$ があって, f_0 と f は homotopic
である.¹

Example 1.2. • X が正則写像 $X \rightarrow X$ を通って可縮 $\Rightarrow X$: 弱岡特に単位円盤 $\mathbb{D}$ や $\mathbb{C}$ は
弱岡

- Oka 39 $\mathbb{C}^*$: 弱岡 (Larusson の講義録参照. Stein 多様体で $\bar{\partial}$ 方程式が解けることと $\exp : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ で線形化 (クザン第二問題) を解くことで示す.)

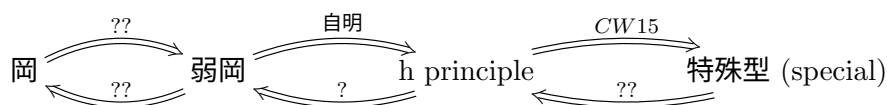
¹これを Campana Winkelman [CW15] では h principle と呼んでいる. なお Winkelman 93 において, Z, X が 1
次元の時にいつ成り立つかを完全に分類した

- $\mathbb{D}^*$ は弱岡でない. $f_0 : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{D}^*$ という連続写像で

$$\pi_1(\mathbb{C}^*) \xrightarrow{\sim} \pi_1(\mathbb{D}^*) \cong \mathbb{Z}$$

という同型を誘導するものを取る. これが正則写像に homotopic とすると, 定数になり得ないが, これは Liouville の定理に矛盾する

Campana-Winkelmann 15 では h principle を”弱岡の定義の $k = 0$ だけを満たすもの”として定義している. X が projective ならば, 次が成り立つ



Question 1.3. 上の?が成り立つか調べよ. またコンパクトケーラーの場合の h principle $\Rightarrow$ special を調べよ.

次の岡多様体を定義する性質は.

POPAI (Parametric Oka Property with Approximation & Interpolation)

とよばれる.

Definition 1.4 (POPAI による Oka の定義). 次が成り立つ時, 複素多様体 X は岡 (Oka) であるという.

$\forall Z$: Stein 多様体, $\forall Z_0 \subset Z$: 閉解析部分集合, $\forall K \subset Z$: コンパクト正則凸集合

$\forall P_0 \subset P$: コンパクトハウスドルフ集合, $\forall f_0 : Z \times P \rightarrow X$ 連続写像.

であって,

- $\forall p \in P$ $f_0(-, p)$ は K 上で正則かつ Z_0 上で正則.
- $\forall p \in P_0$ $f_0(-, p)$ は Z 上で正則.

この時

$$\exists f_t : Z \times P \rightarrow X : \text{homotopy } (t \in [0, 1]).$$

であって,

- $\forall p \in P. f_1(\cdot, p) \in O(Z, X)$.
- $\forall p \in P, \forall t \in [0, 1], f_t(\cdot, p) \simeq f_0(\cdot, p)$ on K ここで $\simeq$ は K 上で一様に近いという意味である.
- $\forall t \in [0, 1], f_t = f_0$ on $(Z \times P_0) \cup (Z_0 \times P)$.

Remark 1.5. • $P_0 = \emptyset \subset \{*\} = P$ の場合, $POPAI$ が B(Basic) になって, $BOPAI$ になる.

- $Z_0 = \emptyset$ のとき, I がなくなる. (POPA)
- $K = \emptyset$ の時 A がなくなる. (POPI)

他にも BOPI, BOPA, POP, BOP, ... などがある. (BOP が [CW15] での h-principle に相当)

Gromov ('89) : 簡単な Runge 型近似定理で特徴付けられるか?

Theorem 1.6 (Forstnerič の岡の原理 '06, '09). X : 岡 ($POPAI$) であることは X が CAP (*Convex Approximation Property*) をみたすことと同値
ここで CAP とは下の条件を満たすこと.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall K \subset \mathbb{C}^n : \text{コンパクト凸集合}, \quad O(\mathbb{C}, X)|_K \subset O(K, X) \text{ dense.}$$

Corollary 1.7. $POPAI$, $POPA$, $BOPAI$, $BOPI$, ..., CAP は全て同値.
(ただし, BOP , POP は除く)

補足としては次の通り

- 岡 $\iff \forall Z_0 \subset Z : \mathcal{O}(Z, X) \longrightarrow \{f \in C^0(Z, X) \mid f|_{Z_0} : \text{hol}\}$ が弱ホモトピー同値. (POPI)
- $\mathbb{C}$ の $POPAI$ = Oka-Cartan extension + Oka-Weil approximation の parametric version.
これは Stein 多様体論から. (これが $\mathbb{C}$ の $POPAI$ の有理型関数版に繋がる)

$POPAI$ はもう 2 段階, 見た目を強くできる.

1. Z : を reduced Stein space にしてもよい. (Stein 多様体の Stratification をとる.) ただし

X に singularity をゆるすと, $POPAI$ は CAP と同値でない!!

$POPAI$ から CAP は $P = \{*\} \supset \emptyset = P_0, Z_0 = \emptyset$ にすれば良い. CAP から $POPAI$ が成り立たない.

Question 1.8. Oka space はどう定義する?? Lárusson のモデル理論との関係は??

2. $Z_0(\subset Z)$: reduced とは限らない closed analytic subspace にしても良い. ただし, f_0 は Z_0 の近傍で正則と仮定しておく. (これは $POPAI$ と呼ばれ, Gromov は Ell_∞ と呼んでたものである.

なお $POPAI$ の状況で f_0 を Z_0 の近傍で正則とできることは非自明. これは Siu の近傍定理と Docquier–Grauert の管状近傍定理を用いると可能.

Siu の近傍定理は q -complete でも成り立つ.

Question 1.9. q -complete 上での岡の原理とは??

$$H^k(X, \mathcal{O}^*) \longrightarrow H^k(X, C^*)$$

を岡多様体論の枠組で理解できるか?

1.3 Gromov の楕円性

Definition 1.10. X を複素解析空間, Y を複素多様体, $f : X \longrightarrow Y$ を正則写像とする.
(1).

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ p \swarrow & & \searrow s \\ X & & Y \end{array}$$

が f 上の (正則) スプレーであるとは, $E \xrightarrow{p} X$ が正則ベクトル束であり, 次が可換になること.

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ 0_E \nearrow & & \searrow s \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

特に $f = \text{id}_X$ のときに, X 上のスプレーという.

(2).

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ p \swarrow & & \searrow s \\ X & & Y \end{array}$$

が支配的であるとは, $(p, s) : E \longrightarrow X \times Y$ が E の zero section の近傍で submersion になること. これは

$$\text{任意の } x \in X \text{ について } s|_{E_x} : E_x \longrightarrow Y : \text{ submersive at } 0_x$$

と同値である.

(2) の条件に Y が smooth という仮定がある.

Definition 1.11. X を複素多様体とする.

- (1). X が Gromov 楕円の (Gromov elliptic) であるとは, ある X 上の支配的スプレーが存在すること.
- (2). X が相対楕円の (Ell_1) とは, 任意の Stein 多様体 Z , 任意の $f \in \mathcal{O}(Z, X)$ について, f の支配的スプレーが存在すること.
- (3). X が凸相対楕円の (Convex Relative Ellipticity) であるとは, 任意の $n \in \mathbb{Z}_+$ と任意のコンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^n$, 任意の $f \in \mathcal{O}(K, X)$ について, f の支配的スプレーが存在すること.

(1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) が成り立つ.

ラフな証明. (1) $\implies$ (2) id_X 上の支配的スプレー E をとって f で pullback をとると f^*E が欲しいものになる.

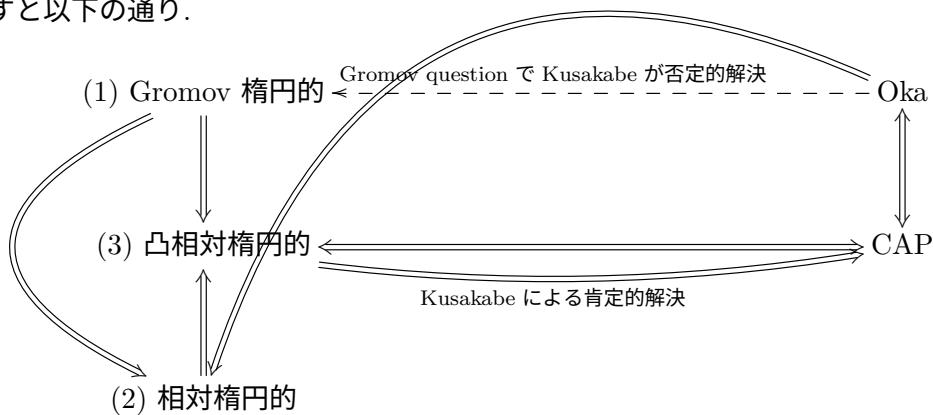
$$\begin{array}{ccc} f^*E & \longrightarrow & E \xrightarrow{s} X \\ \downarrow & & \downarrow p \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

(2) $\implies$ (3) $K \subset Z$ となる Stein 近傍を持つことから. □

また $CAP \implies$ (3) である, これには Convex の近似定理を使う. $Oka \implies$ (2) である. これは BOPAJI (Ell_∞) から.

Theorem 1.12 (Gromov の岡の原理 ('89)). 複素多様体において $Gromov \text{ 楕円の} \implies Oka$

図で表すと以下の通り.



なので (2), (3), CAP, Oka は同値である.

Example 1.13. G をコンパクト複素 Lie 群とし, $G \curvearrowright X$ が正則に推移的に作用する (複素等質空

間) ならば, X は Gromov 楕円の. これは $s : X \times \mathfrak{g} \rightarrow X$ を $s(x, v) = \exp(v) \cdot x$ で定義すれば良い. スプレーは $\exp$ map の一般化ともみれる.

Proposition 1.14 (Forstnerič 14 16). 自明束からのスプレーで *elliptic* なコンパクト複素多様体は *homogeneous* (複素等質空間), つまり上のような $G \curvearrowright X$ がある.

Example 1.15. $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$ not homogeneous である elliptic である

Theorem 1.16 (Gromov 予想, K'21). 凸相対的 *elliptic* $\iff$ *Oka* 特に相対楕円的と同値.

Corollary 1.17 (局所化定理). *Zariski locally Oka* $\Rightarrow$ *Oka*

Question 1.18. dense Zariski open *Oka* を含むなら *Oka* か? 特に *Oka* 多様体のコンパクト化は *Oka* か?

smooth toric variety は *Oka* であることがわかっている.

Question 1.19. *Oka* の union は *Oka* か?

以下知られていることをまとめる.

正則ファイバー束 $E \rightarrow B$ でファイバー F が *Oka* のものについて

$$E \text{ Oka} \Leftrightarrow B \text{ Oka}$$

Question 1.20. 正則ファイバー束 $E \rightarrow B$ について

$$B, E \text{ Oka} \Rightarrow F \text{ Oka?}$$

正則な covering map で *Oka* はうつり合うが分岐被覆 $X' \rightarrow X$ については

- 「 X' *Oka* ならば X も *Oka*」は未解決.
- 「 X *Oka* ならば X' も *Oka*」は反例. 例えば hyperelliptic curve $f : C \rightarrow \mathbb{P}^1$.

Oka の直積は *Oka* になる.

Oka の 1 点 Blowup は *Oka*

Question 1.21. Oka の blowup, Oka と birational なものは Oka か？

ちなみに無限個 blowup だと反例. ある $D \subset \mathbb{C}^2$ discrete であって $\text{Bl}_D \mathbb{C}^2$ が Oka でないものがある.

Oka の open は Oka.

D tame だと $\mathbb{C}^2 \setminus D$ が Oka になる. これは general な $\mathbb{P}^n \supset H$ で $\text{degree} \gg 0$ ならば, $\mathbb{P}^n \setminus H$ が Kobayashi hyperbolic となるに似ている.

Theorem 1.22 (K, 26?). *Gromov* 楕円性に関しては一般に局所化定理が不成立.

Question 1.23. 弱岡は楕円性で特徴づけられる？

Question 1.24. *Gromov* 楕円性は函数論的条件 (解析接続など?) で特徴づけられる? ハルトークス型の拡張定理など.

Theorem 1.25 (Gromov-Eliashberg による Forster 予想の部分的解決). *Gromov* の岡の原理から *Forster* 予想の部分的解決, つまり任意の *Stein* 多様体が $X^n \hookrightarrow \mathbb{C}^N$ で N が最良次元になるように埋め込める.

ただし $n \geq 2$ の場合であり, $n = 1$ の時 (リーマン面の時), $X \hookrightarrow \mathbb{C}^2$ に関しては (proper とは限らない埋め込みでも) 未解決である.

1.4 三大問題の候補とその周辺

- 1. 双対 Levi 問題. 岡領域 $\Omega \subset X$ となる複素多様体を $\partial\Omega$ で特徴付けよ.

Theorem 1.26 (Forstneric Ritter 14, 16). $\Omega \subset X$, $\partial\Omega \in C^2$ について

$\Omega : \text{Oka} \implies \text{強ギ凸}$ で $\text{boundarypt} \in \partial\Omega$ なものが存在しない.

つまり真に凸になり得ない

Theorem 1.27 (K'24). 任意の $n \geq 2$, 任意のコンパクト正則凸 (多項式凸) $K \subset \mathbb{C}^n$ について, $\mathbb{C}^n \setminus K$ は Oka.

Oka が凹であるとも思える. またこれは Varoli の density property を満たす Stein 多様体内の complement に一般化できる.

Corollary 1.28. $n \geq 3$ について $\mathbb{C}^n \setminus \overline{\mathbb{B}}^n$ は *nonelliptic Oka*

Theorem 1.29 (K'26). $n \geq 2$ について $\mathbb{C}^n \setminus \overline{\mathbb{B}}^n$ は *nonelliptic*

Theorem 1.30 (Forstneric-Larsson '26?). *Every projective Oka manifold is elliptic*

Question 1.31. Is Every compact Kahler manifold is elliptic?

ケーラーは必要. ホップ曲面の一点ブローアップがコンパクト non-elliptic Oka になるから.

• 2. 有理型写像の問題

Question 1.32. Runge 型近似定理との関連はあるか? psh の近似の場合はどうか? Psh の Oka の原理はどうなるか (Harmonic map での近似など)

• 3. 極大度条件の問題

Ohsawa-Takegoshi 型の問題. finite order (L^2 条件) の正則 map との関連を知りたい. 設定としては $X \subset \mathbb{C}^n, Z \rightarrow X : L^2$ 正則写像. など

Question 1.33. Ohsawa-Takegoshi for Oka manifold?? (Forstneric の 1st edition をみよ.)

2 Oka 多様体まとめと問題

Oka 多様体の基本性質などをまとめる. これらは日下部さんのサーベイ (日本数学会 2021 [kus21]) や Forstneric のサーベイ [Fc13] などをもそのまま移した.

また用語に関しては時代によって変わっている可能性がある. 適宜 Forstneric の ICM2026 のサーベイや日下部さんの岡シンポジウム 2024 のサーベイなど最近のものを参照してほしい.

2.1 Oka 多様体の定義

Definition 2.1. X を複素多様体, $f: X \rightarrow Y$ を正則写像とする.

1. $f: X \rightarrow Y$ 上の spray とは, 正則ベクトル束 $E \rightarrow X$ と, $s: E \rightarrow Y$ で任意の $x \in X$ について $s(0_x) = f(x)$ となるもの.
2. $f: X \rightarrow Y$ 上の spray $E \rightarrow X, s: E \rightarrow Y$ が dominate とは, $s|_{E_x}: E_x \rightarrow Y$ が $0_x \in E_x$ で沈め込みになること.
3. $f: X \rightarrow Y$ に dominate な spray が存在するとは, 正則ベクトル束 $E \rightarrow Y$ と正則写像 $s: E \rightarrow Y$ が存在して, 任意の $x \in X$ で $s(0_x) = f(x)$ かつ $s|_{E_x}: E_x \rightarrow Y$ が $0_x \in E_x$ で沈め込みになること.

Definition 2.2. X を複素多様体とする.

- X が (Gromov)-Elliptic であるとは, id_X に dominate な spray が存在すること. つまり正則ベクトル束 $E \rightarrow X$ と正則写像 $s: E \rightarrow X$ が存在して, $s(0_x) = x$ かつ $s|_{E_x}: E_x \rightarrow X$ が $0_x \in E_x$ で沈め込みになること.
- X が subelliptic であるとは, X 上の有限個の正則ベクトル束 $\pi_j: E_j \rightarrow Y$ と零切断に制限すると恒等写像になる正則写像 $s_j: E_j \rightarrow Y, j = 1, \dots, m$ で, 任意の $y \in Y$ に対して

$$\sum_{j=1}^m (ds_j)_0|_{(E_j)_y} = T_y Y$$

となるものが存在すること.

- X が Ell_1 (相対楕円的) であるとは, 任意の Stein 多様体 Z と任意の正則写像 $f: Z \rightarrow X$ に dominate な spray が存在すること. つまり正則ベクトル束 $E \rightarrow Z$ と正則写像 $s: E \rightarrow X$ が存在して, $s(0_z) = f(z)$ かつ $s|_{E_z}: E_z \rightarrow X$ が $0_z \in E_z$ で沈め込みになること.
- X が Oka とは, 任意の $n \in \mathbb{Z}_+$ と任意のコンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^n$ について $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n, X)|_K \subset \mathcal{O}(K, Y)$ が dense であること. この性質を CAP(Convex Approximation Property) という.

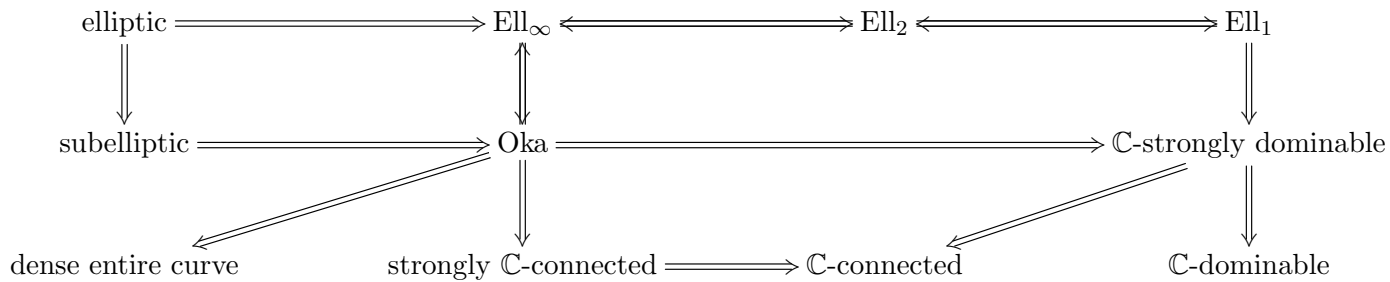
- X が $\mathbb{C}$ -dominable とは, ある $x \in X$ と正則写像 $s : \mathbb{C}^{\dim X} \rightarrow X$ があって, $s(0) = x$ かつ 0 で沈め込みになること. (つまり s が非退化であること.)
- X が $\mathbb{C}$ -strongly-dominable とは, 任意の点 $x \in X$ についてある正則写像 $s : \mathbb{C}^{\dim X} \rightarrow X$ があって $s(0) = x$ かつ 0 で沈め込みになる.
- X が $\mathbb{C}$ -connected であるとは, 任意の $a, b \in Y$ に対し, 有限個の $f_j \in \mathcal{O}(\mathbb{C}, Y)$, $j = 1, \dots, m$ で

$$a \in f_1(\mathbb{C}), \quad b \in f_m(\mathbb{C}), \quad f_j(\mathbb{C}) \cap f_{j+1}(\mathbb{C}) \neq \emptyset, \quad j = 1, \dots, m-1$$

となるものが存在すること.

- X が $\text{strongly } \mathbb{C}\text{-connected}$ であるとは, 上で $m = 1$ としたものが成り立つこと.
- X が Zariski dense entire curve を持つとは, $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}, Y)$ で $\overline{f(\mathbb{C})} = Y$ となるものが存在すること.

図にするとこんな感じである.



上に図に関して 2 点補足すると以下の通りである.

Theorem 2.3. [kus21][Fc13] 複素多様体 X について次は同値

1. Oka
2. Ell_1 (他にも Ell_2, Ell_∞ とかあるらしい.)
3. *convex elliptic*. つまり任意のコンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^n$ から X への正則写像に支配的スプレーが存在する.
4. 任意の Stein 多様体 (空間?) Z , コンパクト正則凸集合 $K \subset Z$, 閉部分多様体 $Z' \subset Z$ について, 連続写像 $f_0 : Z \rightarrow X$ で K の近傍と X' 上で正則ならば, あるホモトピー $f_t : Z \rightarrow X$ が存在して次を満たす.
 - $f_t : Z \rightarrow X$ は K の近傍で正則で, K 上に一様に近似する.
 - $f_t|_{Z'} = f_0|_{Z'}$
 - $f_1 : Z \rightarrow X$ は正則

5. 任意のコンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^n$ の近傍からの X への正則写像について, 正則写像 $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ で K 上に一様近似できる.

Theorem 2.4. *Gromov elliptic* ならば *Oka* である. 逆は必ずしも成り立たない

Proof. 上の同値性 (これも定理だが) から Gromov elliptic ならば Ell_1 を示せば良い. Stein 多様体 Z と任意の正則写像 $f : Z \rightarrow X$ について, $f^*E \rightarrow Z$ と $f^*E \rightarrow E \rightarrow X$ を考えればこれが dominate spray を与える. $\square$

Oka 多様体の他の同値性に関しては次のとおり. 以下の同値性から h -principle との関係が言える.

Theorem 2.5. [FcL11] 複素多様体 X について次は同値

1. *Oka*. つまり *CAP* (*Convex Approximation Propety*) を満たす. ここで *CAP* とは, 任意の $n \in \mathbb{Z}_+$ と任意のコンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^n$ について $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n, X)|_K \subset \mathcal{O}(K, X)$ が dense であること. (一様近似できる).
2. *Convex Interpolation Property* (*CIP*) を満たす. つまり任意の閉部分多様体 $T \subset \mathbb{C}^n$ で, ある $\mathbb{C}^k$ の convex domain と双正則なものと, 任意の正則写像 $f : T \rightarrow X$ について, f は正則写像 $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ への拡張を持つ.
3. *Basic Oka Property Approximation and Interpolation* (*BOPAI*) を満たす. つまり任意の Stein inclusion $T \hookrightarrow S$, 任意の正則凸コンパクト集合 $K \subset S$, そして連続関数 $f : S \rightarrow X$ で $K \cup T$ 上で正則なものについて, f は正則写像 $S \rightarrow X$ に変形できる (*homotopic* である). またこの変形は T を保つ.
4. *Parametric Oka Property Approximation and Interpolation* (*POPai*) を満たす. つまり, $T \hookrightarrow S$, $K \subset S$ を *BOPAI* のものとし, $Q \subset P \subset \mathbb{R}^m$ をコンパクト部分集合とする.

任意の連続関数 $f : S \times P \rightarrow X$ であって,

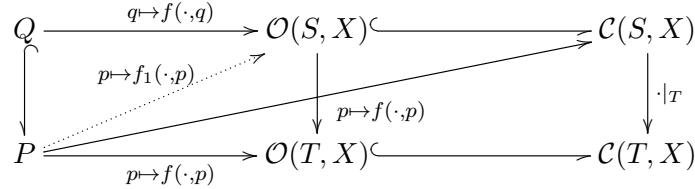
- 任意の $x \in Q$ について, $f(\cdot, x) : S \rightarrow X$ は正則
- 任意の $x \in P$ について, $f(\cdot, x)$ は $K \cup T$ 上で正則

このとき連続な変形 $f_t : S \times P \rightarrow X$ ($t \in [0, 1]$) であって, $f = f_0$ かつ次を満たす.

- $\{f_t\}_{t \in [0, 1]}$ は $(S \times Q) \cup (T \times P)$ を保つ.
- 任意の $t \in [0, 1]$, $x \in P$ について $f_t(\cdot, x)$ は K 上で正則. さらに f_t は $K \times P$ 上に f に一様に近づく. (多分 $\lim_{t \rightarrow 0} \sup_{K \times P} \|f_t - f\|_X = 0$ だと思う)
- 任意の $x \in P$ について, $f_1(\cdot, x) : S \rightarrow X$ は正則

他にも BOBI とかいっぱいあるが BOP と POP 以外は全て同値とのこと²

最後の POPAI がわかりづらい. $K = \emptyset$ にするとこの図ようになる. ここで $\mathcal{O}(S, X)$ は $S \rightarrow X$ なる正則写像の集合, $\mathcal{C}(S, X)$ は $S \rightarrow X$ なる連続写像の集合とする.



つまり,

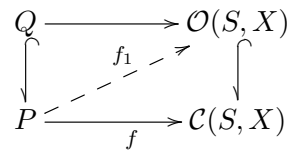
- 連続関数で $f : S \times P \rightarrow X$ を与える. これは $p \in P$ ごとに $f(\cdot, p) \in \mathcal{C}(S, X)$ を与える (P から右上の矢印)
- $q \in Q$ ごとに $f(\cdot, q) \in \mathcal{O}(S, X)$ を与える (上の水平の矢印)
- $p \in P$ ごとに $f(\cdot, p) \in \mathcal{O}(T, X)$ を与える (下の水平の矢印)

となるものを与えると, $f_t : S \times P \rightarrow X$ という変形で

- (POP の 3 つ目の条件と同値) $p \in P$ について, $f_1(\cdot, p) \in \mathcal{O}(S, X)$ (P から右上の矢印)
- (POP の 1 つ目の条件と同値) $Q \rightarrow P \rightarrow \mathcal{C}(S, X)$ と $P \rightarrow \mathcal{C}(S, X) \rightarrow \mathcal{C}(T, X)$ の部分が可換

となるものが存在する. ($K = \emptyset$ より 2 番目の条件は null condition)

$K = \emptyset, T = *$ にするともっと簡単になる. 連続写像 $f : P \rightarrow \mathcal{C}(S, X)$ で $f(Q) \subset \mathcal{O}(S, X)$ となるものは $f_1 : P \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$ に homotopy で連続変形できる. ただし, $\mathcal{O}(S, X), \mathcal{C}(S, X)$ にはコンパクト開位相を入れる. 図式にすると次のとおり



ただこの図の可換性に関しては注意が必要で,

- $Q \rightarrow P \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$ の部分は可換.
- $P \rightarrow \mathcal{O}(S, X) \rightarrow \mathcal{C}(S, X)$ の部分は”連続変形”をかませば可換.

²[FCL11] の POP は今でいう POPAI のことだと思う.

Corollary 2.6. *Stein* 多様体 S と *Oka* 多様体 X について, $\mathcal{O}(S, X) \hookrightarrow \mathcal{C}(S, X)$ という包含写像は, コンパクト開位相に関して弱ホモトピー同値. (この性質を弱岡という) つまり任意の $k \in \mathbb{Z}_+$ について次の同型 ($k = 0$ のときは全単射) が言える.

$$\pi_k(\mathcal{O}(S, X)) \cong \pi_k(\mathcal{C}(S, X))$$

特に *Oka* 多様体は *h-principle* (任意の *Stein manifold* Z からの連続写像 $Z \rightarrow X$ が正則写像と *homotopic* である) を満たす.

ホモトピー群の定義は??参照. S^n を n 次元球面, $P = (1, 0, \dots, 0)$, $x_0 \in X$ をとって $x_0 \in \mathcal{O}(S, X)$ を $S \rightarrow \{x_0\}$ という定数写像としたとき

$$\pi_n(\mathcal{O}(S, X)) := \{f : S^n \rightarrow \mathcal{O}(S, X) \mid f(P) = x_0\} / \sim$$

とする. ここで $f \sim g$ を " f と g はホモトピック", つまり「ある連続写像 $H : S^n \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$ で $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$ なものが存在する」として同値関係を入れる.

Proof.

$$\pi_k(i) : \pi_k(\mathcal{O}(S, X)) \rightarrow \pi_k(\mathcal{C}(S, X))$$

とする. 全単射を示せば良い.

(単射性) $\gamma : S^k \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$, $f(P) = x_0$ かつ $\pi_k(i)(\gamma) = 0$ とする. すると連続写像 $H : S^k \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}(S, X)$ で $H(x, 0) = \gamma(x)$, $H(x, 1) = x_0 \in \mathcal{C}(S, X)$ なものが存在する

前の議論で, $Q = S^k \times \{0, 1\}$, $P = S^k \times [0, 1]$, $K = \emptyset$, $T = *$ とすると

$$\begin{array}{ccc} S^k \times \{0, 1\} & \xrightarrow{\gamma, x_0} & \mathcal{O}(S, X) \\ \downarrow & \nearrow G & \downarrow \\ S^k \times [0, 1] & \xrightarrow{H} & \mathcal{C}(S, X) \end{array}$$

となるので, ある $G : S^k \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$ で $G(x, 0) = \gamma(x)$, $G(x, 1) = x_0 \in \mathcal{O}(S, X)$ なものが存在する. よって定義から $\gamma = 0 \in \pi_k(\mathcal{O}(S, X))$

(全射性) $\delta : S^k \rightarrow \mathcal{C}(S, X)$, $f(P) = x_0$ とする. 前の議論で, $Q = \emptyset$, $P = S^k$, $K = \emptyset$, $T = *$ とすると

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{O}(S, X) \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\delta} & \downarrow \\ S^k & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{C}(S, X) \end{array}$$

となるので, $\tilde{\delta} : S^n \rightarrow \mathcal{O}(S, X)$ で δ と *homotopic* となるものが存在する. よって $\pi_k(i)(\tilde{\delta}) = \delta$ である.

最後の主張に関しては (全射性) の証明において $k = 0$, $S^0 = pt$ とすれば言える. $\square$

2.2 成り立つこと

Oka 多様体の性質をまとめると次のとおり.

1. Stein Oka は Gromov elliptic.
2. [kus21] Oka である Zariski 開集合で被覆される多様体は Oka
3. [Fc13, Prop2.8] 正則な covering map $\tilde{X} \rightarrow X$ について Oka である性質はうつりあう.³
4. [Fc13, Cor 2.9] Oka ならば strongly Liouville (任意の negative psh は定数のみ.)
5. [Fc18] Oka ならば $\mathbb{C}$ -strongly dominable. つまり $f : \mathbb{C}^{\dim X} \rightarrow X$ という全射正則写像がある.
6. [Fc13, Theorem 2.11] 正則ファイバー束 $f : E \rightarrow X$ でファイバーが Oka とする. このとき E が Oka と X が Oka は同値. ただ submersion では分かってないらしい.⁴
7. Oka の 1 点 blow up は Oka. ただ blow up locus の次元が 1 次元以上だと分かってないらしい.
8. [Fc13, Theorem 2.13] $\mathbb{C}^n, \mathbb{CP}^n$, Grassmann 多様体について, codim 2 以上の $\mathbb{C}^n$ 内の algebraic subvariety の補集合は Oka.
9. Rational なら Gromov elliptic が 2024 年 11 月に示されたらしい⁵

Example 2.7. (1). 等質多様体 X は Gromov elliptic. 特に Oka.

Proof. 群 G が X に正則かつ推移的に X に作用するとして

$$s : X \times T_e G \rightarrow X$$

を $s(x, v) := \exp(v)x$ とすればこれが id_X の dominate な spray になる. $\square$

(2). T_X が完備正則ベクトル場 $V_1, \dots, V_N$ で生成される⁶ならば X は Gromov Elliptic である. 特に Oka である.

Proof. $\varphi_t^i \in \text{Aut}(X)$ を V_i のフローとして $s : X \times \mathbb{C}^N \rightarrow X$ を

$$s(x, t_1, \dots, t_N) = \varphi_{t_1}^1 \circ \dots \circ \varphi_{t_N}^N(x)$$

とすればこれが id_X の dominate な spray になる. $\square$

³ここは h -principle と違う点. 種数 2 のリーマン面は h -principle を満たさないが, 普遍被覆は可縮なので h -principle を満たす. この例はどちらも Oka ではない.

⁴ここも special と違う. X とファイバーが special だが E が special ではない submersion の例がある. ファイバー束の場合はわからん.

⁵<https://arxiv.org/abs/2411.17892>

⁶正則柔軟 (holomorphic soft?) というらしい

特に X コンパクトかつ T_X が globally generated なら Oka である.

(3) toric ならば Oka([Fc13, Theorem 2.17], Larusson による結果) 特に $\mathbb{CP}^n$ や minimal Hirzebruch surface も Oka

Proof. $\mathbb{C}^*$ が Oka であることを使い X が torus factor を持たないとして良い. このとき $X = (\mathbb{C}^m \setminus Z)/G$ で Z が algebraic subvariety で $\text{codim} 2$ 以上なので, $\mathbb{C}^m \setminus Z$ は Oka であり, G が推移的に作用しているので従う. $\square$

(4) トーラスは Oka. $\mathbb{C}^n$ が Oka であるので. 実は [Fc13, Cor 2.25] で $\mathbb{C}^n/\Gamma$ から有限個の点を取り除いても Oka になることがわかっている. これは「 $\mathbb{C}^n \setminus A$ で A が discrete な tame 集合というもの」からの covering map を持つからである.

(5) コンパクトリーマン面が Oka であることは $g \leq 1$ と同値. これは $g \geq 2$ ならば $\mathbb{C} \rightarrow X$ という全射はないから.

(6) 2次元 surface X について, RC ならば Oka. これは $\text{MMP } X \rightarrow X_{\min}$ を考えると $X_{\min}$ は Hirzebruch surface, $\mathbb{CP}^2$ となるからである.

突き詰めると X uniruled で $X_{\min}$ が種数 2 以上の ruled surface でないなら, X は Oka である

(7) Hopf surface も Oka.

普遍被覆が $\mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ であるので.

(8) [Cam04, Section 8] Oka ならば special. これは Orbifold Kobayashi-Ochiai を使う.

Example 2.8. [Fc13, Subsection 2.8] minimal Surface に関しては, Kodaira 次元で分けると次がわかる

$\kappa = -\infty$. 分類より $\mathbb{CP}^2$ が ruled surface であるので, 「ruled surface over curve with $g \geq 2$ 」以外は Oka である

$\kappa = 0$. torus, bielliptic なら Oka. K3, Enriques は不明.

$\kappa = 1$ Buzzard-Lu [BL00] より, $\mathbb{C}$ -dominable と dense entire curve があることは同値である. その他全く不明.

$\kappa = 2$ Special でないので Oka でもない.

一つ面白い結果があったので, 書いておく

Proposition 2.9. [Fc13, Cor 2.39] Kummer ならば $\mathbb{C}$ -strongly dominable

Proof. stratified Oka ならば $\mathbb{C}$ -strongly dominable であることがわかっている. ここで stratified Oka とは $X = X_0 \supset X_1 \supset \cdots \supset X_m = \varphi$ という閉部分代数多様体の stratification があって, $X_i \setminus X_{i+1}$ が Oka になるものである.

Kummer 曲面 X はトーラスを $(z, w) \mapsto (-z, -w)$ の作用でわり, そこで 16 点の特異点で blow up したものである. つまり 16 点の特異点で blow up した rational curve の集合を $C = \cup_{i=1}^{16} R_i$ とすれば $X \setminus C$ は $T \setminus 16$ 点を $\mathbb{Z}_2$ で割ったものと同型であり, $T \setminus 16$ 点は Oka である.

C は rational curve の集まりより Oka である. よって X は statified Oka であり, $\mathbb{C}$ -strongly dominable である $\square$

2.3 Oka 多様体に関する未解決問題たち

Question 2.10. special ならば Oka か?

ただこれ成り立つか微妙である. なお Campana Winkelman は次のことを示した

Theorem 2.11. [CW15] X を projective manifold とする. X が h -principle, つまり「任意の Stein manifold Z からの連続写像 $Z \rightarrow X$ が正則写像と homotopic である」を満たすとする.

このとき X は special で Brody hyperbolic Kähler manifold Y への正則写像 $X \rightarrow Y$ は定数である.

h -principle であっても Oka ではない. 例えば可縮 ならばどんな写像も定値写像と homotopic なので, 単位円板が反例になる.

Question 2.12. special ならば h -principle を満たすか?

Question 2.13. T_X nef な Fano は Oka 多様体か?

Campana-Peternell 予想が正しいなら T_X は globally generated なので, Oka となる. (Rational homogenus から Oka でもいい)

突き詰めるとこういうことになる.

Question 2.14. • T_X psec な rationally connected は Oka か?

- Fano や RC は Oka か?
- $\kappa = 0$ なら Oka か?

なお Campana-Winkelman 23 [CW23] で, "RC は dense entire curve を持つこと"がわかっている. special ならば dense entire curve を持つは未解決だが, semiabelian variety と birational なら

ば言えている (らしい?).⁷

References

- [BL00] Gregory T. Buzzard and Steven S. Y. Lu. Algebraic surfaces holomorphically dominable by $\mathbf{C}^2$. *Invent. Math.*, 139(3):617–659, 2000.
- [Cam04] Frédéric Campana. Orbifolds, special varieties and classification theory. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 54(3):499–630, 2004.
- [CW15] Frédéric Campana and Jörg Winkelmann. On the h -principle and specialness for complex projective manifolds. *Algebr. Geom.*, 2(3):298–314, 2015.
- [CW23] Frédéric Campana and Jörg Winkelmann. Dense entire curves in rationally connected manifolds. *Algebr. Geom.*, 10(5):521–553, 2023. With an appendix by János Kollár.
- [Fc13] Franc Forstnerič. Oka manifolds: from Oka to Stein and back. *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6)*, 22(4):747–809, 2013. With an appendix by Finnur Lárusson.
- [Fc18] Franc Forstnerič. Holomorphic embeddings and immersions of Stein manifolds: a survey. In *Geometric complex analysis*, volume 246 of *Springer Proc. Math. Stat.*, pages 145–169. Springer, Singapore, 2018.
- [FcL11] Franc Forstnerič and Finnur Lárusson. Survey of Oka theory. *New York J. Math.*, 17A:11–38, 2011.
- [kus21] Yuta kusakabe. 岡多様体と楕円性, 2021. Preprint. Available from the author’s web site https://kusakabe.github.io/pdf/MSJ2021_ellipticity.pdf.

⁷これは 2024 年の多変数冬セミナーで山ノ井先生が講演していた。